NICOLAS SCHULZE

DESENVOLVEDOR UNITY / C# · SIMULAÇÃO, REALIDADE VIRTUAL E JOGOS

Brasil · 100% remoto · CLT ou PJ · Aberto a vagas pleno e sênior
nicolas.schulze.dev@gmail.com · linkedin.com/in/nicolas-schulze-3407b929b · Portfólio: nicschulze123-sudo.github.io

> **Construo simuladores onde pessoas aprendem a operar máquinas pesadas de verdade, da física do veículo e dos controles da cabine até a nota final no relatório do instrutor.**

DESTAQUES

CLIENTES	SENAI (Linha Amarela), Agropecuária Schio e projeto AGRO 4.0 com apoio da Finep
SIMULADORES	5 simuladores de treinamento: agro, indústria, máquinas pesadas e realidade virtual no Meta Quest
GAMEPLAY	Física de veículos e cargas, remapeamento de controles, missões por etapas, HUD e menus navegáveis por gamepad
HARDWARE REAL	Volantes, pedais, joysticks e alavancas de cabine integrados ao software (Rewired)
PERFORMANCE 4K	Zero alocações de memória por frame em regime estável no simulador do SENAI, em 3840×2160
PIPELINE	Noções de Blender e Substance para ajustes em assets; UI/UX, física e sistemas de jogo na Unity

RESUMO PROFISSIONAL

Desenvolvedor Unity e C# com quase cinco anos criando simuladores de treinamento para o agro, a indústria e a Linha Amarela, incluindo realidade virtual (VR). Levo sistemas da primeira versão à manutenção em produção: física de veículos e implementos, controles reais de cabine, fluxo e avaliação das aulas, relatórios em PDF, interação com as mãos em VR e interfaces navegáveis por teclado e controle.

Trabalho em equipes pequenas, de dois a quatro desenvolvedores, investigando a causa raiz antes de corrigir e validando cada mudança. Também tenho noções do pipeline de arte para a Unity e busco vagas em simulação e em jogos, onde física, controles e UI fazem diferença.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

RDSIMTECH

`out/2026 – atual`

Engenheiro de Desenvolvimento de Software (Pleno)

Continuidade do trabalho iniciado na RealDrive Tech: desenvolvimento e manutenção dos simuladores de treinamento em Unity/C#, incluindo o simulador de Linha Amarela e o pacote compartilhado de aulas.

Simulador de Linha Amarela do SENAI (Yellow)

`jun/2026 – atual`

Formação de operadores de máquinas pesadas · equipe principal de 4 desenvolvedores · em andamento

- **Avaliação das aulas:** construí a avaliação dos oito programas de aula, com um avaliador por programa, cálculo de nota e relatório em PDF com pré-visualização e zoom
- **Controles reais:** construí a orientação na tela ligada aos controles da cabine, para o aluno saber qual alavanca ou pedal usar, e a tela de remapeamento de controles (Rewired Control Mapper) com calibração de pedais
- **Retrovisores:** construí os retrovisores virtuais e físicos ajustáveis de cada máquina, salvos por usuário (câmeras e RenderTextures no HDRP)
- **Ciclo da aula:** reiniciar a aula pela pausa ou pelo relatório sem perder aluno e instrutor, e reprovação automática por capotamento

- **Performance e qualidade:** otimizei carregamento das aulas, alocações de memória e renderização dos retrovisores, chegando a zero alocações por frame em regime estável em 4K; escrevi testes automatizados para relatórios, menus, orientação de hardware e retenção de carga

Pacote compartilhado de aulas e interface (RDLesson)

`set/2025 – atual`

Pacote interno da Unity usado por vários simuladores da empresa · equipe de 2

- Criei um kit de interface reaproveitável (menu lateral, cards, pop-ups) e a navegação por teclado e controle em todos os menus
- Criei o armazenamento dos relatórios por aluno e aula, com confirmação antes de sobrescrever e testes automatizados
- Refiz o layout genérico do relatório em PDF e criei pontos de extensão para cada simulador personalizar o seu
- **Resultado:** menus, navegação e relatórios feitos uma vez e reaproveitados por vários simuladores

---

REALDRIVE TECH

`jan/2022 – out/2026`

Engenheiro de Desenvolvimento de Software (Pleno)

Empresa de simuladores de treinamento para indústria, agro e máquinas pesadas, em PC multitela e em realidade virtual. Os projetos Yellow e RDLesson começaram aqui e seguem na RDSIMTECH.

Simulador Schio · pomar de maçã e armazém

`jul/2024 – mai/2026`

Cliente: Agropecuária Schio · um dos 2 desenvolvedores principais · entregue em julho de 2025

- Trabalhei nos oito módulos de treinamento, entre eles empilhadeira, carregamento de caminhões, atomizador, carreta e monocalibre
- Criei o cadastro de alunos e instrutores com busca e edição, o histórico de aulas e a exportação do relatório em PDF
- Trabalhei nas regras de penalidade para colisões, capotamento e uso incorreto das máquinas, e criei a detecção de queda de bins com física
- Ajustei a física da carreta e dos implementos (Rigidbody, juntas), integrei os controles reais da cabine do trator e participei da migração para o HDRP
- **Resultado:** entregue ao cliente em julho de 2025 para a formação dos operadores e mantido em produção até maio de 2026

Treinamento em realidade virtual (RealDrive Industrial)

`mai/2025 – abr/2026`

Meta Quest 3 · Unity 6, URP, OpenXR, Meta XR SDK, XR Interaction Toolkit, XR Hands · desenvolvedor principal; sozinho na ponte rolante a partir de nov/2025

- **Montagem industrial (Cobra Correntes):** integrei os sistemas de montagem e as ferramentas da equipe ao fluxo em VR e produzi o conteúdo de mais de dez conjuntos industriais (correntes, mancais, guias roletadas, abraçadeiras), com cenas, prefabs, instruções de trabalho e prancheta técnica
- **Interação e interface em VR:** poses de mão, pegada sem os colisores da mão empurrarem o objeto, escala com as duas mãos e menus em World Space com teclado virtual (MRTK adaptado), sem prender a UI ao SDK de XR
- **Fluxo da aula:** cronômetro com pausa, retomada, limite de tempo, reprovação automática e integração com o relatório; salvamento seguro ao sair ou pausar no Quest
- **Ponte rolante:** estendi um pacote de terceiros com pivô cinemático e junta configurável (ConfigurableJoint), e a carga passou a balançar em vez de tremer; criei o gerenciador de aulas por etapas, com zonas de destino e cronômetro; duas aulas rodando em VR
- **Ambiente e ferramentas:** três gerações do ambiente industrial (URP, áudio gravado na fábrica real, elementos 2D para rodar no óculos standalone), ferramenta de editor com Unity Splines e captura em 4K

RealDrive Agro · simulador de máquinas agrícolas

`jan/2022 – jun/2026`

Projeto AGRO 4.0, com apoio da Finep · equipe de 3 · entrei como júnior na primeira versão

- **Ambiente:** criei duas fazendas virtuais com lavouras de soja, milho e trigo, usando níveis de detalhe (LOD) e versões 2D para mostrar milhares de plantas sem travar

- **Jogabilidade:** construí o fluxo de menus, a garagem de seleção de máquinas com personalização de cores, a mecânica de descarga de grãos e integrei volante e pedais pelo Rewired
- **Aulas guiadas:** criei as etapas das aulas de plantio, pulverização e colheita e as travas de segurança das máquinas, dentro do gerenciador de treinamento da equipe
- **Telemetria e relatório:** criei a coleta de dados da aula e, com outro desenvolvedor, o relatório automático em PDF com trajetória da máquina, gráficos e estatísticas
- **Resultado:** apresentado na Tecnoshow e no Show Rural

COMPETÊNCIAS

UNITY E C#	Unity 6, C#, HDRP e URP, ferramentas de editor, pacotes internos da Unity, prefabs e serialização
FÍSICA E JOGO	Rigidbody, juntas (ConfigurableJoint), física de veículos e cargas, máquinas de estado, regras de pontuação e penalidade
SIMULAÇÃO	Fluxo de aulas, avaliação, telemetria, relatórios em PDF (iTextSharp), histórico e cadastro de usuários
HARDWARE	Volantes, pedais, joysticks e alavancas pelo Rewired e pelo Input System; remapeamento e calibração de controles
REALIDADE VIRTUAL	Meta Quest 3, Meta XR SDK, XR Interaction Toolkit, OpenXR, poses de mão e interação com as duas mãos
UI/UX	Componentes reaproveitáveis, menus e HUD, navegação completa por teclado e controle, TextMeshPro
ARTE 3D	Noções de Blender e Substance, níveis de detalhe (LOD) e versões 2D, composição de ambientes e level design
QUALIDADE	Testes automatizados (edit mode e play mode), Profiler, tempo de carregamento e alocações de memória
FLUXO DE TRABALHO	Git, branches e code review em equipes pequenas; uso estruturado de agentes de IA com revisão humana de cada mudança

PROJETO PESSOAL

House Farm · ambiente e ferramenta de captura

2025

Casa de fazenda mobiliada na Unity (HDRP), com composição de ambiente e iluminação, e uma ferramenta em C# que criei para capturá-la em imagens 4K e vídeo com várias câmeras direto do editor.

FORMAÇÃO

Autodidata · Unity, C# e desenvolvimento de software

Formação prática: entrei como desenvolvedor júnior na primeira versão do RealDrive Agro e aprendi Unity e C# diretamente nos projetos em produção, com estudo independente em paralelo.

IDIOMAS

Português (nativo) · Inglês (básico — leitura técnica)